

25 - 03- Convulsions néonatales - Pr. N. El Idrissi Slitine

Bonjour. Les congestions néonatales sont une pathologie qui touche fréquemment les nouveau-nés. La congestion est définie comme une décharge électrique soudaine, excessive et synchrone d'un groupe de neurones dans le système nerveux central, qui est plus ou moins concomitante d'une décharge électrique hyper-synchrone à l'électroencephalogramme.

Elles se manifestent généralement par un organisme musculaire stéréotype ou des modifications végétatives. L'état de mal-conjunctif est défini comme des congestions chimiques qui dépassent 60 minutes. Les congestions chez le nouveau-né sont fréquentes.

Chez le nouveau-né à terme, elles représentent 3 pour 1 000 des nouveaux-nés. Et chez le nouveau-né prématuré, elles sont d'autant plus fréquentes, représentant 60 pour 1 000. Symptomatiques en majorité, il y a des différences essentielles entre les congestions du nouveau-né et celles des enfants plus âgés.

Et puis, elles se caractérisent par une moindre réponse au traitement anticonvulsivant dû aux caractéristiques propres physiopathologiques du cerveau du nouveau-né. L'immaturité du développement du cerveau caractérise le nouveau-né. Les formes cliniques, tout d'abord les crises cloniques, qui sont caractérisées par des mouvements stéréotypés, biphasiques, unifocales ou généralisés.

Et souvent, le diagnostic sous-jacent est un accident vasculaire cérébral ou des anomalies métaboliques. Les congestions cloniques généralisées primaires sont rares, sauf les congestions néonatales, familiales, bénignes. Deuxième forme est la crise tonique, qui peuvent être généralisées ou focalisées également, et qui sont fréquentes chez les prématurés, qui cachent souvent des problèmes neurologiques sévères, tels que les hémorragies intraventriculaires ou des dysfonctionnements neurologiques sévères.

Puis, il y a les crises myocloniques, qui sont caractérisées par des contractions rapides, légères et non rythmiques. Elles cachent souvent un dysfonctionnement neurologique sévère, tels que des asphyxies périnatales, des maladies métaboliques innées et les dites gédésies cérébrales ou un traumatisme cérébral majeur. Le pronostic à long terme est fâcheux, sauf pour les congestions myocloniques.

La forme clinique la plus fréquente sont les congestions subtiles, dites frustres. Elles représentent à elles seuls 50% des formes congestives du nouveau-né. Elles se manifestent par des mouvements oculaires, tels que la déviation tonique des yeux, l'hystagnus, cité du regard, des manifestations orobitales, mâchonnements, suctions, claquements des lèvres, hypersalivations, des mouvements des membres alternés, pédalage, boxe, nage, phénomène autonome, vasomoteur, changement brusque de couleur, tachycardie, bradycardie, élévation de la pression artérielle.

Il faut distinguer les congestions du nouveau-né de certaines formes non-congestives et c'est plus précisément les crémulations. La crémulation est un mouvement de même amplitude et même vitesse, sans fixité du regard, sans troubles de conscience, sans manifestations non-végétatives associées. La crémulation s'arrête dès qu'on immobilise le membre concerné par la crémulation.

Comment faire devant une congestion du nouveau-né ? Tout d'abord, l'interrogatoire s'intéresse à savoir si l'accouchement était difficile. C'est important de connaître les antécédents familiaux, s'il y avait des mouvements anormaux ou littéraux déjà perçus par la mère, si la maman est abasique ou si elle prend de l'alcool. C'est important à l'histoire de la maladie de voir s'il y avait un intervalle libre et de caractériser le type clinique des crises.

Et puis, c'est important aussi de voir quels ont été les signes associés. Est-ce qu'il y a des signes anorétiques ? Est-ce qu'il y a une odeur inhabituelle ? L'examen clinique s'appelle à savoir s'il y a une fièvre qui peut cacher une mélangite, s'il y a des marques extérieures de traumatisme crânien, des marques de forceps, des fractures du crâne, s'il y a une hépatosténomégalie associée, que l'on peut faire penser à une maladie métabolique ou à une infection, s'il y a une dysmorphie des malformations. C'est très important aussi de connaître l'examen neurologique en dehors des conjugations, car ceci conditionne aussi bien l'étiologie que le pronostic.

Concernant les examens complémentaires biologiques de première intention, une après-midi calcémie glycémie avec un bilan affectueux, et puis, selon le contexte spécial, on peut faire des sérologies virales, un bilan hépatique, une amnionimie, une lactate sidémique, un bilan métabolique, une ponction lombaire à la recherche d'une mélangite, d'une hémorragie mélangique, et bien même d'une maladie métabolique, et un fondeur. L'imagerie cérébrale peut faire une échographie transfrontalinale, une tomодensitométrie, une IRM, et puis, l'électroencéphalogramme est très important dans ce contexte, car il a un intérêt diagnostique, étiologique et pronostic. L'EOG d'amplitude et l'EOG vidéo sont actuellement des techniques très intéressantes et très attrayantes, car elles sont non-invasives et faciles à pratiquer.

Ceci est une échographie transfrontalinale, ceci est une IRM. Concernant les étiologies, les causes métaboliques sont des étiologies fréquentes. L'hypoglycémie constitue le chef de file.

Elles sont fréquentes chez les nouveaux-nés ayant un retard de croissance intra-hétéra, ou de mères diabétiques ou qui ont des asphyxies périnatales. A savoir qu'une hypoglycémie prolongée ou récidivante est pourvoyeuse de séquelles définitives du système nerveux central. L'hypocalcémie s'observe chez les bébés ayant une asphyxie périnatale et ayant des délaissants chromonomiques également.

L'hyponatrémie s'observe en cas d'hémodilution, dans le cadre des excès de pertes sodées, d'une sécrétion inappropriée d'ADH, ou bien dans l'asphyxie périnatale également. Les hypernatrémies sont également pourvoyeuses de convulsions, ainsi que l'hypomagnésémie. L'encéphalopathie

anoxoïsquénique est la cause la plus fréquente des convulsions du nouveau-né, représentant à elle seuls 25 à 40 % des cas.

Diagnostiquée par un abclat inférieur à 5 à 5 minutes, l'IRM est le moyen diagnostique le plus fiable pour l'encéphalopathie anoxoïsquénique. Les manifestations peuvent s'observer dans les 24 premières heures, avec dans la moitié des cas des manifestations convulsives déjà avant 12 heures de vie. La classification de Sarnat permet d'établir le diagnostic, ainsi que de conduire les traitements et les pronostics.

Si le traitement par hypothermie thérapeutique, les crises sont moins sévères, mais elles peuvent réapparaître pendant le réchauffement. Les lésions néonatales, dites strokes, s'observent dans 15 à 20 % des convulsions néonatales. Ce sont des convulsions typiquement unifocales, et le territoire de l'artère cérébrale moyenne est le plus concerné.

Il y a les hémorragies intracrâniennes également, qui s'observent dans 10 % des convulsions néonatales. Ces hémorragies s'observent aussi bien chez le nouveau-né à terme que chez le nouveau-né prématuré. Chez le nouveau-né à terme, le pronostic qu'elle va devenir à long terme est donc 90 % des cas normaux.

Par contre, chez le nouveau-né prématuré, quand les convulsions suite à des hémorragies surviennent, le pronostic en général est fâcheux. Il y a les infections du système nerveux central, qui sont des causes assez fréquentes des convulsions du nouveau-né, telles que l'encéphalite virale, qui peut s'observer par les enterovirus, cytomégalovirus, l'herpès, la rubeole, et le virus Zika, qu'on a observé dernièrement au Brésil. Il y a aussi les mélangites bactériennes, il y a les mélangites parasites.

Il y a aussi les maladies métaboliques dites erreurs humaines du métabolisme, qui sont rares mais qui sont très importantes à connaître, notamment le déficit en vitamine B6, dites convulsions pyridoxino-dépendantes. Les dites gynésies cérébrales, le syndrome de sevrage, les tumeurs intracérébrales, sont également des étiologies. L'épilepsie du nouveau-né existe également.

Il y a deux étiologies bénignes, les convulsions néonatales familiales bénignes et les convulsions bénignes myopathiques du cinquième jour. Il y a trois étiologies sévères, l'encéphalopathie néoclonique néonatale, le syndrome d'otahara et le syndrome de coppola. Ce sont des cas qui sont plus rares, mais qui sont importants à connaître.

Alors, comment prendre en charge une convulsion néonatale ? Trois axes de traitement, à savoir le maintien des grandes fonctions vitales, mettre le nouveau-né en décubitus latéral, afin d'assurer la liberté du diaphragme, le monitorer, prendre la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la pression artérielle, le ventiler en cas de besoin, le perfuser en cas de besoin, maintenir un état thermique neutre, en dehors des hypothermies contrôlées dans les encéphalopathies anoxo-ischémiques. Traitement de l'étiologie, en cas d'hypoglycémie, traité

par du sérum glucosée, en cas d'hypocalcémie, administrée du gluconate de calcium dans l'intraveineux, donnée du sulfate de magnésium si on a du hypomagnésémie, en cas de méningite bactérienne, une antibiotérapie adaptée, en cas d'encéphalite virale, donc des antivirus qui sont adaptés, et puis, quand on a un déficit en vitamine B6, on va donner de la pyridoxine, avec une amélioration quasi-systématique et immédiate des convulsions. Et puis, arrêter les convulsions par un traitement anti-convulsivant.

Règle très importante, comment faire les traitements anti-convulsivants graduellement. En temps d'aide pratique, nous devons stabiliser les fonctions vitales, assurer un abordement adéquat, une ventilation et une immunologie adéquates, corriger les perturbations métaboliques transitoires avec les hypoglycémies, hypocalcémies, arrêter les convulsions en administrant le valium, le diazepam en intrarectale, et puis, passer au phénomène orbital en dose de charge, peu répétée en deux doses, n'oubliant pas de monitorer le cardio-respiratoire, et puis, de considérer l'incubation au cas où les convulsions ne cèdent pas. La phénytoïne n'existe pas au Maroc, mais c'est une grande crise très attrayante.

Puis, on peut également utiliser le clonazepam, le midazolam, puis, si on a des convulsions qui ne cèdent absolument pas, on peut toujours essayer la pyridoxine, qui est la vitamine B6, et ensuite, enfin, la lidocaïne. Donc, on a une panoplie de traitements anticonvulsivants qu'on doit essayer, on doit y aller progressivement, jusqu'à arriver à la fin, et parfois, jusqu'à l'incubation. Les crises congéiliées au Nata sont associées à un risque élevé d'infirmité motrice et cérébrale, d'épilepsie et même de décès, surtout quand le niveau est prématuré.

Mais le pronostic est plus lié, en fait, à l'étiologie, à l'étendue des lésions cérébrales, qu'aux crises elles-mêmes. Je vous remercie.